

# UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 2026-I

## PARCIAL DE INGENIERÍA DE DATOS

Análisis y Modelado de Sistemas de Información

**CASO DE ESTUDIO: Sistema de Gestión de Aulas Digitales — UR Spaces**

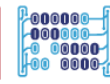
**Duración total:** 60 minutos

### INSTRUCCIONES GENERALES

1. Este parcial está diseñado en **dos fases**. La primera fase debes responderla y leerla detenidamente de manera individual. Las instrucciones de la segunda fase se revelarán en el momento indicado por el docente.
2. Lee el caso de estudio con atención antes de comenzar. No todas las respuestas están en el enunciado — debes aplicar criterio profesional.
3. Gestiona tu tiempo: cada momento tiene una duración sugerida. Si te bloqueas, avanza y vuelve.
4. La creatividad y el pensamiento crítico tienen peso en la evaluación. No existe una única respuesta correcta.
5. Prohibido el uso de IA generativa durante la fase individual. Sí se permite consultar apuntes físicos.

### CASO DE ESTUDIO — UR SPACES

La Universidad del Rosario ha experimentado un crecimiento acelerado en sus programas de posgrado y educación continua. Con más de 4.200 estudiantes activos distribuidos en tres sedes (Claustro, Quinta de Mutis y Campus Norte), la gestión de los espacios académicos se ha convertido en un problema crítico. Actualmente, la asignación de aulas se realiza mediante un sistema legado desarrollado en 2009 que combina hojas de cálculo compartidas en una carpeta de red, correos electrónicos entre coordinadores y una pizarra física en la sala de docentes. Este caos operacional genera situaciones como: *dos clases programadas en el mismo salón, aulas de 80 puestos asignadas a grupos de 8 estudiantes, o salones con video-beam dañado asignados a clases que lo requieren obligatoriamente*. La Vicerrectoría Académica ha decidido desarrollar UR Spaces, un sistema digital de gestión de aulas que permita



optimizar la asignación, hacer seguimiento en tiempo real del uso de los espacios y generar reportes para la toma de decisiones. El sistema debe integrarse con el sistema académico existente (BANNER) y con el sistema de control de acceso por tarjeta estudiantil (RFID).

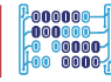
### Actores identificados en entrevistas preliminares:

#### Actor Rol / Necesidad principal

- Dr. Mauricio Restrepo Vicerrector Académico — quiere reportes de eficiencia de uso de espacios
- Coordinadores de sede Asignan aulas — actualmente dedican 6h/semana a resolver conflictos
- Docentes Necesitan saber con anticipación dónde dictan su clase y qué recursos tiene el aula
- Estudiantes de posgrado Quieren consultar en tiempo real si su clase fue movida de salón
- Personal de mantenimiento Debe reportar daños y recibir alertas cuando un aula problemática sea asignada
- Sistemas TI Responsable de integración con BANNER y RFID — preocupado por seguridad de datos

#### Restricciones y datos del contexto:

- El sistema debe operar en la nube (AWS o GCP) con disponibilidad 99.5%.
- Existen **87 aulas** distribuidas en las tres sedes, con distintas capacidades (8 a 120 personas) y equipamiento.
- Cada aula tiene atributos: número, sede, piso, capacidad, tipo (magistral, laboratorio, sala de juntas, auditorio), recursos disponibles (video-beam, TV, pizarra inteligente, PC, conexión especial 220V).
- La jornada académica va de 6:00am a 10:00pm, con franjas de 1 hora o 1.5 horas.
- El presupuesto de desarrollo es limitado — se priorizará un **MVP** (Producto Mínimo Viable).
- Los datos históricos de uso de los últimos 3 años deben migrarse desde las hojas de Excel.



## FASE 1

### MOMENTO 1 · ANÁLISIS DEL PROBLEMA

#### 1.1 Definición del Problema

Redacta una **definición de problema formal** para el sistema UR Spaces. Tu definición debe incluir

exactamente los siguientes elementos estructurados:

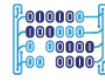
- **Situación actual:** ¿Qué está pasando hoy y por qué es un problema?
- **Impacto medible:** Menciona al menos 2 consecuencias concretas y cuantificables del problema.
- **Población afectada:** ¿Quiénes sufren el problema y en qué grado?
- **Solución propuesta (síntesis):** En máximo 2 líneas, ¿qué tipo de solución se plantea?
- **Criterio de éxito:** ¿Cómo sabrás que el problema fue resuelto? Define al menos 1 KPI. KPI – criterio de éxito con alcance de mejora o de empeorar.

Las inscripciones a los programas como posgrado y educación continua han aumentado por lo que se requiere mayor asignación de salones. Adicionalmente no se cuenta con un sistema de asignación eficiente, lo que perjudica la distribución correcta de los salones. Como, por ejemplo; programar dos clases al mismo tiempo en el mismo salón o salones con video-beam dañado que requieren de su uso. Esto impacta de manera esencial, es decir alto, a los alumnos y docentes de la universidad, pues impide un buen desarrollo de las actividades.

La solución incluye unificar los sistemas de información, con los que ya, para de esta manera tener una asignación correcta y uso de los espacios.

#### 1.2 Alcance del Sistema

Define el alcance del MVP de UR Spaces completando la siguiente matriz. Sé *específico y decisivo* — las fronteras vagas serán penalizadas:



### Dimensión DENTRO del alcance (IN) FUERA del alcance (OUT)

- Funcional
- Usuarios / Actores
- Integraciones
- Datos
- Temporal (fases)

## MOMENTO 2 · STAKEHOLDERS Y REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

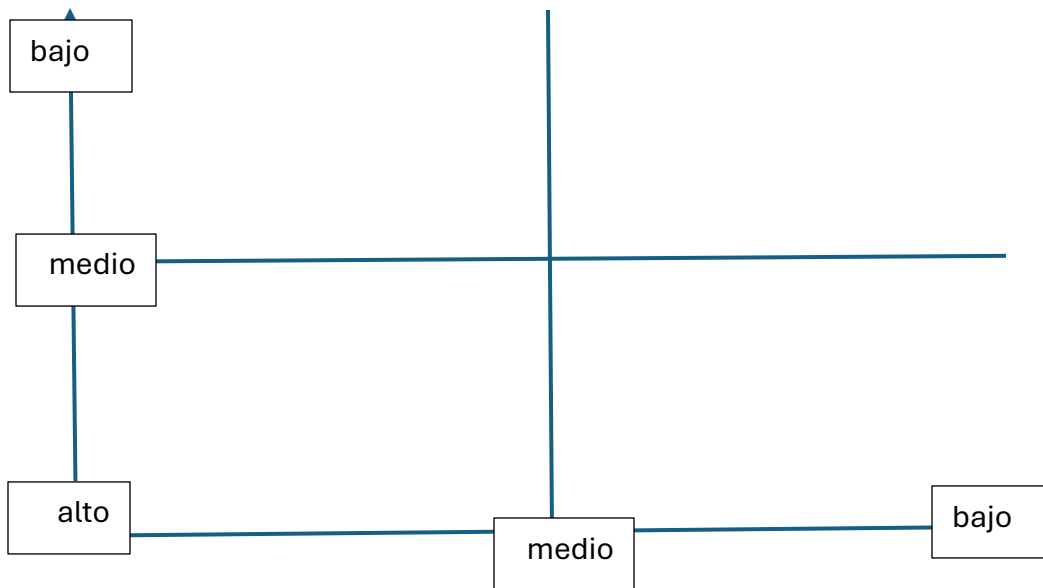
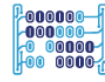
### 2.1 Mapa de Stakeholders

Completa la tabla de stakeholders para UR Spaces. Debes identificar **mínimo 5 stakeholders** (puedes agregar más si lo consideras necesario). Para cada uno define:

- **# Nombre / Rol**
- **Tipo (Interno/Externo)**
- **Nivel de Influencia**
- **(A/M/B)**
- **Nivel de Interés**
- **(A/M/B)**

#### Expectativa principal del sistema

| Nombre                       | Tipo    | Nivel de influencia | Nivel de interés |
|------------------------------|---------|---------------------|------------------|
| 1. Vicerrectoría             | Interno | alto                | alto             |
| 2. Coordinador de sede       | Interno | alto                | Alto             |
| 3. Docente                   | interno | Medio               | alto             |
| 4. Estudiante                | interno | bajo                | alto             |
| 5. Personal de mantenimiento | interno | bajo                | alto             |



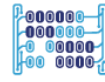
+ (agrega más filas si necesitas)

## 2.2 Requerimientos Funcionales

Escribe **exactamente 8 requerimientos funcionales** para el MVP de UR Spaces. Usa el formato estándar RF-XX y asigna prioridad (Alta/Media/Baja). *Tip: cubre diferentes módulos del sistema —asignación, consulta, reportes, notificaciones, mantenimiento. Usar formato dado en las sesiones.*

### ID Descripción del Requerimiento Funcional Prioridad Actor asociado

- **RF-01**  
**Crear clases**  
**Poder crear las clases con sus horarios, para así poder asignar los espacios correctamente, sin repetición o lugares no funcionales**
- **RF-02**  
**Asignación correcta de espacios**  
**Permitir a los usuarios crear asignaciones correctas, para el buen uso de los espacios segun el requerimiento de la clase y numero de alumnos**
- **RF-03**
- **RF-04**
- **RF-05**



### Consulta de espacios

Permitir al usuario consultar los espacios, de esta manera evitar ocuparlos cuando ya estan asignados en ciertos horarios.

- RF-06

Reportes de incidentes en las aulas.

Permitir generar los reportes para de esta manera hacer los debidos arreglos de estos, beneficiando a los trabajadores

- RF-07

- RF-08

- Si consideras que debes agregar mas incluyelos

## MOMENTO 3 · HISTORIAS DE USUARIO

Redacta **5 historias de usuario** completas para UR Spaces. Cada historia debe seguir el formato Agil y estándar e incluir los criterios de aceptación.

### Formato requerido:

Como [rol de usuario], quiero [acción/funcionalidad], para [beneficio/valor de negocio]

**Criterios de aceptación:** Dado que... Cuando... Entonces... (mínimo 2 por historia)

**Reto:** *Una de tus historias debe abordar un escenario de error o excepción — ¿qué pasa cuando el sistema falla o el usuario hace algo inesperado?*

### HISTORIA DE USUARIO

#### HU-01

**Como** vicerrector,

**Quiero** tener la posibilidad de poder acceder al vigilar la asignación de salones

**Para** hacer más funcional el uso de los espacios d la universidad.

**Criterio 1** Dado a que la experiencia y tiempo en la universidad, puede dar opiniones con peso para de esta manera hacer los espacios funcionales y cómodos para docentes y alumnos

**(Dado/Cuando/Entonces)**

**Criterio 2**



**(Dado/Cuando/Entonces)**

## **HISTORIA DE USUARIO**

### **HU-02**

**Como** coordinar de sede

**Quiero** poder acceder a la modificación de salones

**Para** hacer más práctico el uso de los espacios de la universidad, cada sede

#### **Criterio 1**

**(Dado/Cuando/Entonces)**

#### **Criterio 2**

**(Dado/Cuando/Entonces)**

## **HISTORIA DE USUARIO**

### **HU-03**

**Como** Personal de mantenimiento

**Quiero** poder acceder al sistema para saber cuales son los salones o espacios de la universidad que requieren de algún servicio de mejora

**Para**

**Criterio 1** poder optimizar el tiempo de trabajo

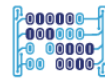
**(Dado/Cuando/Entonces)**

**Criterio 2** tener un buen servicio de mantenimiento cubriendo todas las necesidades

**(Dado/Cuando/Entonces)**

## **HISTORIA DE USUARIO**

### **HU-04**



Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

**HISTORIA DE USUARIO**

**HU-05**

- (error/excepción)

Como

Quiero

Para

Criterio 1

(Dado/Cuando/Entonces)

Criterio 2

(Dado/Cuando/Entonces)

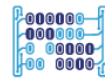
**MOMENTO 4 · MODELADO — DIAGRAMA DE CLASES Y MODELO E-R**

#### **4.1 Diagrama de Clases — Borrador conceptual**

En el espacio en blanco, dibuja un **diagrama de clases UML** para el core de UR Spaces. Tu diagrama debe incluir **mínimo 5 clases**, sus atributos principales, métodos clave y las relaciones entre ellas (asociación, composición, herencia según corresponda). Etiqueta las multiplicidades en todas las relaciones.

*Pista: piensa en las entidades que aparecen en el caso: ¿qué objetos existen en el mundo real del problema?*

*(Espacio para dibujo manual — usa cuadrícula de guía)*



#### 4.2 Modelo Entidad-Relación (Conceptual)

Diseña el modelo E-R conceptual del sistema UR Spaces. Incluye entidades, atributos (marca las llaves primarias con subrayado), relaciones con su nombre y cardinalidades (1:1, 1:N, N:M). Considera al menos las siguientes entidades: Aula, Sede, Reserva, Usuario, Recurso, Franja Horaria.

- F Mínimo 6 entidades (puedes agregar más si lo justificas).
- F Mínimo 3 relaciones N:M — justifica cada una.
- F Al menos 1 entidad débil (identifícala con doble rectángulo).
- F Atributos derivados o multivalorados si aplica (márcalos correctamente).

*(Espacio para dibujo manual del Modelo E-R)*